

GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN Ventilador

Marca: PURITAN BENNETT
Modelo: 840



Interfaz gráfica del usuario

Pantalla superior:
información
monitorizada
(alarmas, datos
del paciente)

Pantalla inferior:
parámetros del
ventilador



El sistema ventilador 840 de Puritan Bennett es un ventilador de alta capacidad destinado para los cuidados agudos y subagudos de bebés, niños y adultos. La interfaz de usuario, así como las funciones de administración de la ventilación y de supervisión y seguimiento del paciente se han diseñado de forma que puedan mejorarse en el futuro de forma sencilla.

Controles e indicadores



BLOQUEO DE PANTALLA. Cuando la tecla haya sido presionada ningún botón ya sea dentro o fuera de la pantalla funcionará. Para desactivarla vuélvala a presionar



CONTRASTE. Mantenga presionada la tecla mientras mueve la perilla ajustando el contraste de la pantalla.



BRILLO. Mantenga presionada la tecla mientras mueve la perilla ajustando el brillo de la pantalla.



VOLUMEN ALARMA. Mantenga presionada la tecla mientras mueve la perilla ajustando el volumen de la alarma.



SILENCIAR ALARMA. Silencia las alarmas por un periodo de 2 minutos. Para anular la función presione la tecla **REPONER**.



Perilla para ajustar el valor de un parámetro.

Controles e indicadores



Muestra información básica acerca del funcionamiento del ventilador.



Administra un 100% de oxígeno durante 2 minutos y calibra el sensor de oxígeno. La luz verde estará encendida.

**INSP
MANUAL**

Administra una respiración manual al paciente de acuerdo con los parámetros obligatorios actuales.

**PAUSA
ESP**

Hace que el ventilador selle el circuito de respiración del paciente cuando la fase espiratoria de una respiración, ya sea obligatoria o espontánea, está seguida de una inspiración obligatoria.

**PAUSA
INSP**

Hace que el ventilador selle el circuito de respiración del paciente al finalizar la fase de suministro de gas de una inspiración obligatoria determinada basada en el volumen o en la presión.

ANULAR

Anula un parámetro propuesto.

ACEPTAR

Aplica nuevos parámetros.

!!!

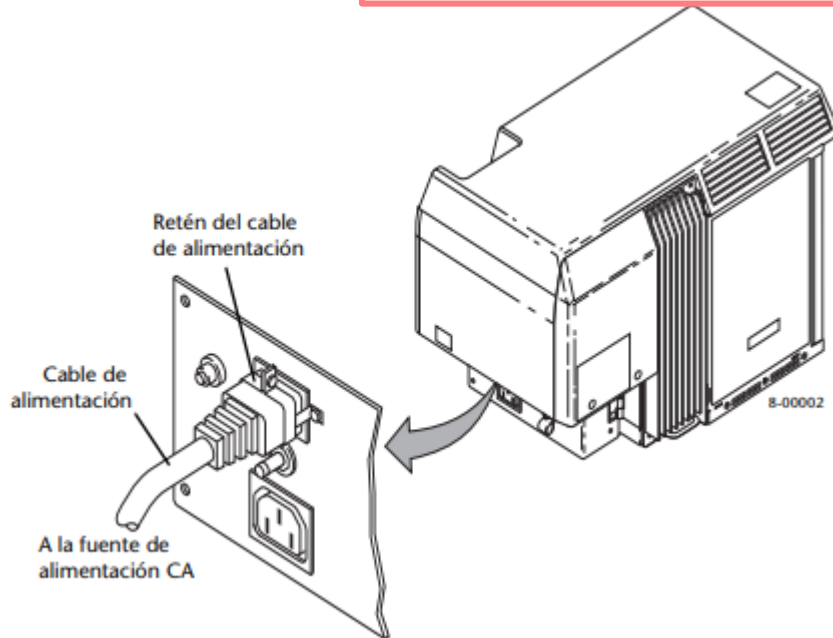
!!

!

!!! Alto nivel de urgencia
!! Medio nivel de urgencia
! Bajo nivel de urgencia
El indicador de funcionamiento normal del ventilador muestra una luz continua. Apagado cuando el ventilador no está siendo usado.

Procedimientos de configuración del ventilador

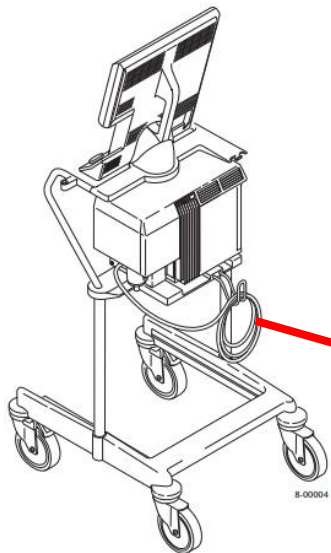
Conexión de la fuente de alimentación eléctrica



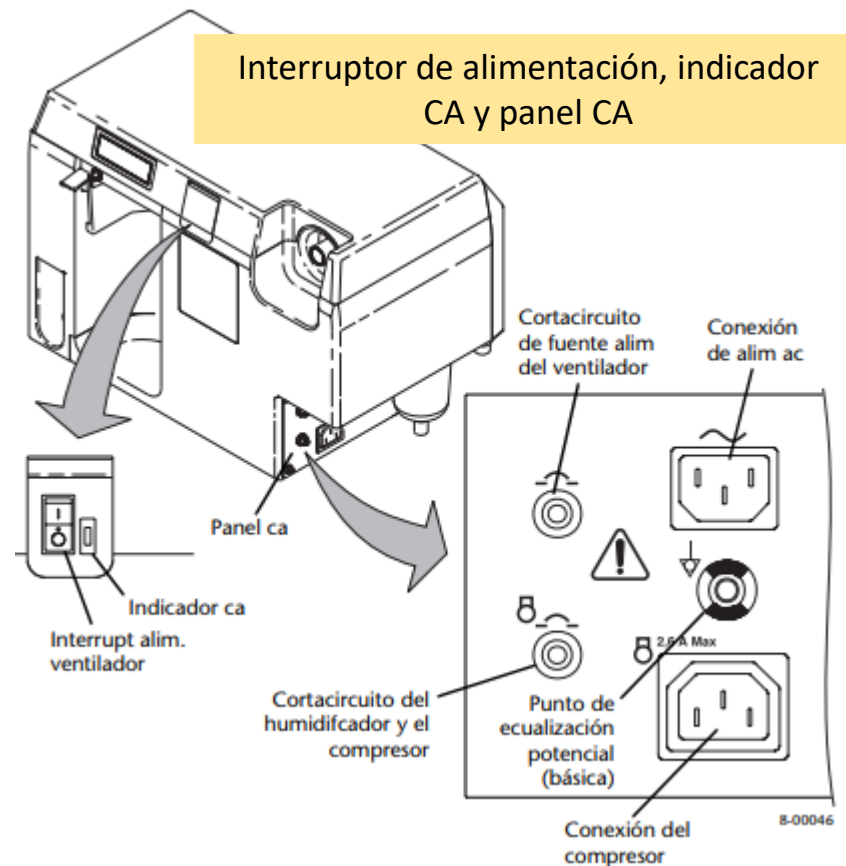
Conexión del cable de alimentación del ventilador

El indicador de corriente alterna muestra que el ventilador está recibiendo alimentación de la fuente de corriente alterna y que la batería se está cargando cuando es necesario.

Enrolle adecuadamente el cable de alimentación si no lo está usando.



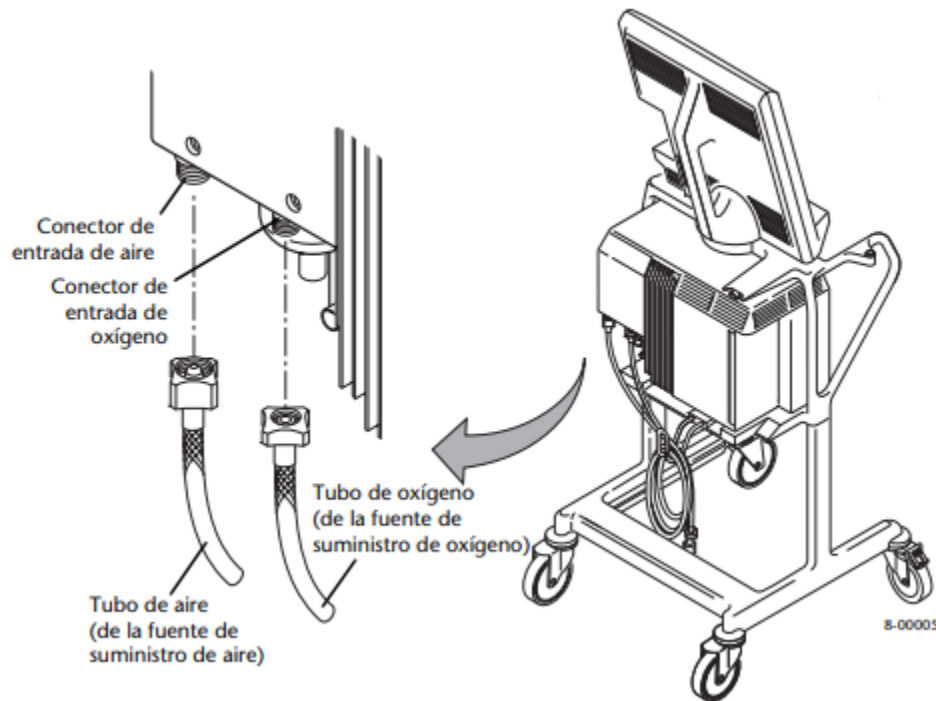
- El equipo está diseñado para estar conectado siempre a una red de corriente alterna.
- El sistema de batería debe estar instalado siempre. Sin este sistema de batería, el ventilador no estará protegido contra un descenso o un corte en el suministro de corriente alterna.
- La batería permite que el ventilador opere en un periodo de aproximadamente 30 minutos. No está diseñada para uso continuo sino para momentos en que se tenga que desplazar un paciente.



Procedimientos de configuración del ventilador

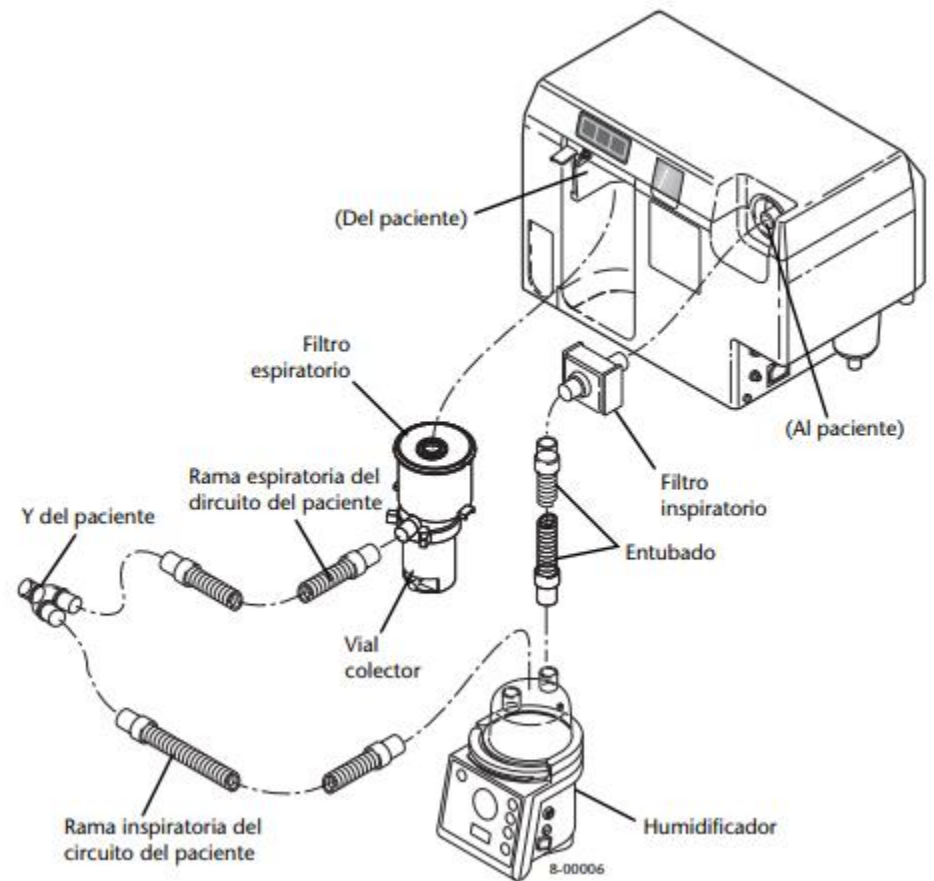
Conexión de los suministros de aire y oxígeno

1. Asegúrese de que las presiones de suministro se encuentran entre 35 y 100 psi (241 a 690 kPa).
2. Conecte los tubos de suministro en los conectores de entrada que se encuentran en la parte posterior del ventilador



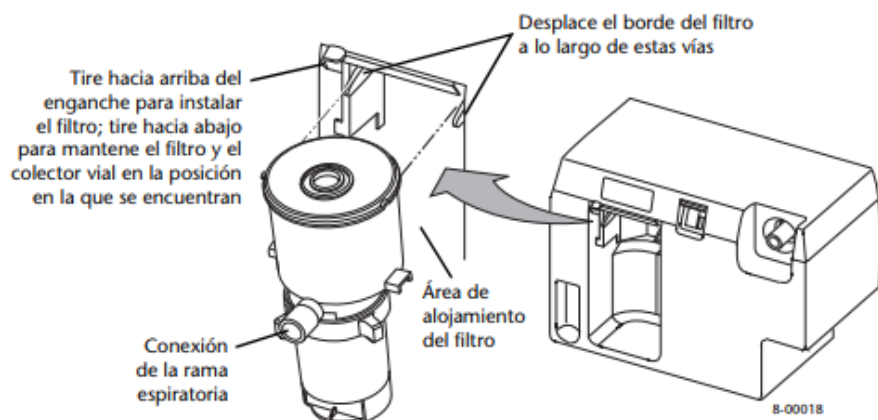
Para asegurarse de que el paciente recibe un suministro constante de gas, conecte siempre al menos dos fuentes de gas al ventilador. Existen tres conexiones de fuente de gas: el compresor, la entrada de aire y la entrada de oxígeno.

Conexión del circuito del paciente



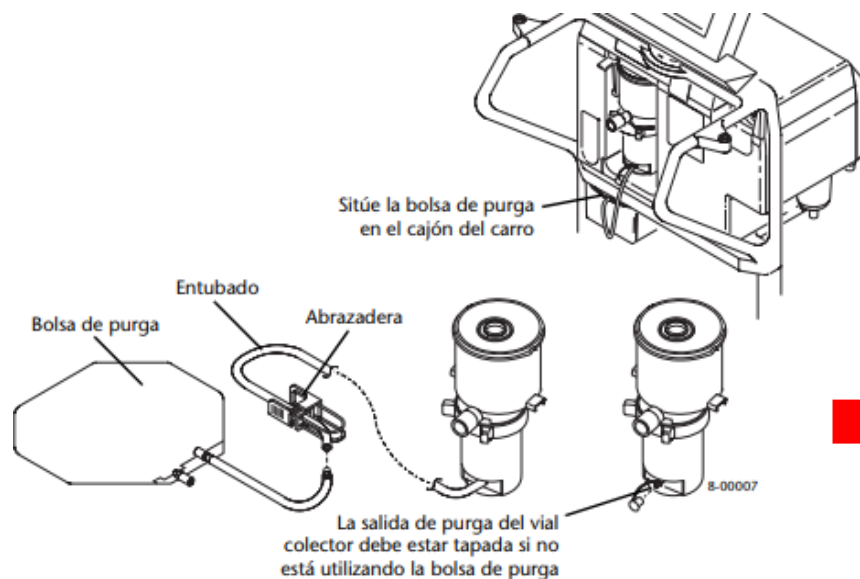
La anterior figura muestra cómo se conecta el circuito del paciente, que incluye el filtro inspiratorio, el humidificador (si es que lo hay), la rama inspiratoria, la Y del paciente, la rama espiratoria, el vial colector y el filtro espiratorio.

Instalación del filtro espiratorio y del vial colector

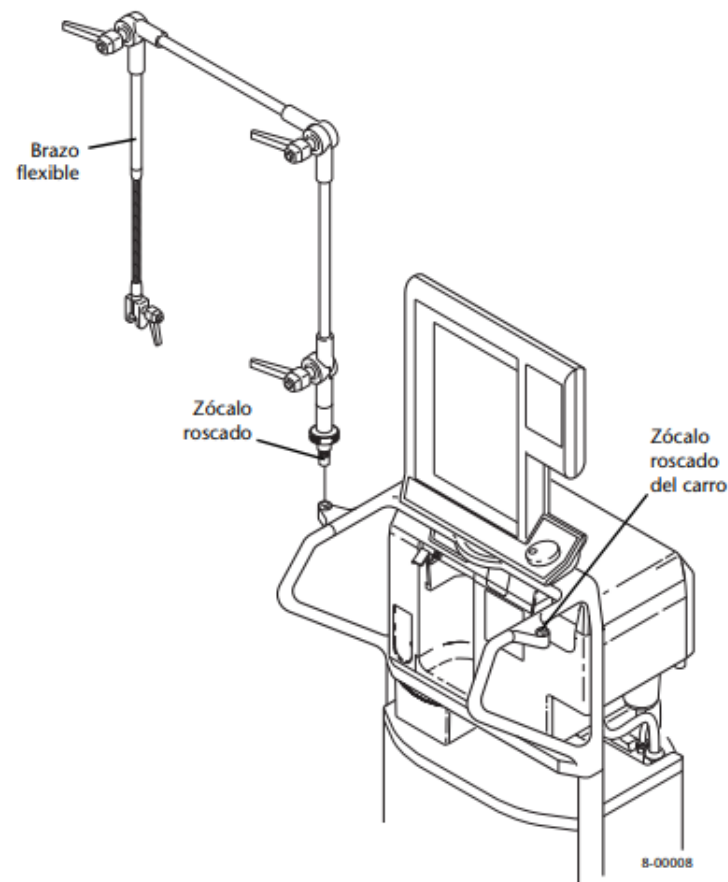


Proceda tal como se indica a continuación:

1. Con el enganche del filtro hacia arriba, desplace el filtro hacia el área de alojamiento con la conexión de la rama espiratoria mirando hacia usted.
2. Tire del enganche hacia abajo para que el filtro adopte la posición adecuada.
3. Conecte la rama espiratoria del circuito del paciente a la conexión de la rama espiratoria del filtro.



Instalación del brazo flexible

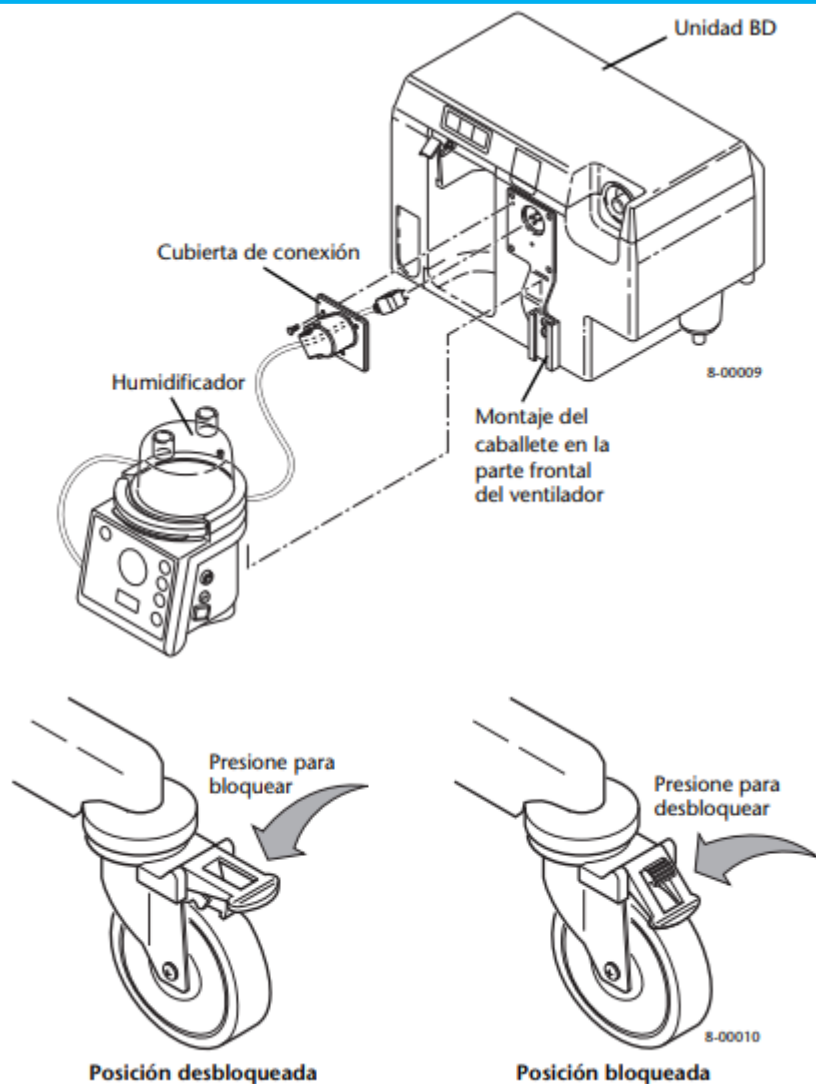


Si no está utilizando la bolsa de purga, tape la salida de purga del vial colector. Si está utilizando la bolsa de purga:

1. Instale una abrazadera en el tubo.
2. Destape la salida de purga del vial colector para instalar el entubado en la salida de purga del vial colector.
3. Conecte el otro extremo del tubo a la bolsa de purga.
4. Si el ventilador está instalado en el carro, sitúe la bolsa de purga en el cajón del carro.

Instalación del humidificador

A continuación, se muestra la forma en la que se instala el humidificador en el ventilador; se muestra un humidificador de Fisher & Paykel. Para asegurarse de que el ventilador funciona ininterrumpidamente, no instale un humidificador que tenga una capacidad de corriente mínima superior a 2,3 A.



Antes de comenzar con la configuración del paciente

1. Ejecute el AutoTestCorto para verificar que el ventilador funciona correctamente, compruebe que no hay fugas en el circuito del paciente y calcule la distensibilidad del circuito del paciente.
2. Pulse la tecla de 100% O₂/CAL 2 min para calibrar el sensor de oxígeno. Si pulsa esta tecla, también se administrará 100% de O₂, si es que lo hay, durante 2 minutos.
3. Antes de utilizar el ventilador por primera vez, un experto cualificado del servicio técnico deberá realizar el auto test global (ATG), que incluye la calibración de la válvula de espiración, del sensor de flujo y del sensor de presión atmosférica.

Guía rápida de operación de equipos biomédicos
Hospital Universitario del Valle
Departamento de electromedicina Ext. 1250
Realizado por: Dahyana Morales y Juan M. Becerra
Universidad Autónoma de Occidente

Configuración del paciente

Una vez que encienda el ventilador, el ventilador ejecutará el ATE y, a continuación, mostrará la pantalla Inicio del ventilador en la pantalla inferior. Consulte el área de mensajes (esquina inferior derecha de la pantalla inferior) para saber cómo continuar con el proceso de configuración.

A/C		CV		DISP-P		50 kg			
f	16 $\frac{1}{\text{min}}$	V _T	365 mL	V _{MAX}	22 $\frac{\text{L}}{\text{min}}$	P _{SENS}	2.0 $\frac{\text{cm H}_2\text{O}}$	O ₂	100 %
		T _{PI}	0.0 s	CUADRADA				PEEP	3.0 $\frac{\text{cm H}_2\text{O}}$

Inicio del vent

MISMO PACIENTE Ventilar con parámetros anteriores (mostrados arriba).

NUEVO PACIENTE Inicie configuración para el nuevo paciente.

ATC Realice la prueba ATC y calibre el circuito.

Realice una selección.
¡Finalice el inicio del ventilador ANTES de conectar al paciente!

8-00914

Una vez que haya aceptado los parámetros, podrá conectar un paciente al ventilador. La ventilación no comienza hasta que el ventilador detecta que hay un paciente conectado. Si conecta un paciente antes de completar la configuración, el ventilador iniciará una ventilación de seguridad y activará la alarma ERROR EN EL PROCEDIMIENTO. Dicha alarma se restablecerá una vez que la configuración para el paciente se haya completado.

Si toca **MISMO PACIENTE**: Pulse ACEPTAR para continuar ventilando con los parámetros más recientes. La ventilación no comenzará hasta que haya un paciente conectado. Si toca **NUEVO PACIENTE**:

1. Toque el botón Peso corporal ideal (PCI) y, a continuación, gire la perilla para ajustar el PCI. Muchos parámetros iniciales y límites de parámetros se determinan automáticamente basándose en el PCI. El valor propuesto aparecerá resaltado (mostrado en cursiva con un color diferente).
2. Toque CONTINUAR (este botón no aparecerá hasta que toque PCI) o toque REINICIAR para regresar a la pantalla Inicio del ventilador.
3. En la siguiente pantalla de configuración de nuevo paciente, aparecerán los siguientes parámetros:

Modo: asistencia/control (A/C), SIMV, ESPONT o BILEVEL.

Tipo obligatorio: control por presión (CP) o control por volumen (CV). El tipo obligatorio no podrá seleccionarse si se ha elegido el modo BILEVEL. En el modo ESPONT, este parámetro se aplica sólo a inspiraciones manuales.

Tipo espontáneo: presión de soporte (PS) o NINGUNO. El botón de tipo espontáneo no aparecerá si el modo seleccionado es A/C.

Tipo de disparo: (presión) o . Para modificar cualquier parámetro, toque el botón correspondiente y gire la perilla para seleccionar el valor deseado. Cuando termine de modificar los parámetros, toque CONTINUAR.

4. En la siguiente pantalla de parámetros para nuevo paciente, aparecerán más parámetros. Para modificar cualquier parámetro, toque su botón y gire la perilla para seleccionar el valor deseado. Para anular un cambio seleccionado, presione ANULAR inmediatamente después de realizar los cambios.
5. Presione ACEPTAR para aplicar todos los parámetros. La ventilación normal comenzará una vez que haya un paciente conectado.
6. Aparecerá la pantalla CONFIGURACIÓN DE APNEA. Los parámetros de apnea se determinan automáticamente basándose en el PCI y en el tipo obligatorio de respiración, pero pueden cambiarse. Aunque no es preciso que cambie o confirme los parámetros de apnea, es conveniente que verifique que éstos sean adecuados para el paciente. Para cambiar cualquiera de los parámetros de apnea, pulse ACEPTAR para aplicar todos los parámetros.

Podrá cambiar los parámetros del ventilador siguiendo los procedimientos que se indican a continuación

Datos monitorizados
(Pantallar superior de la IGU)

CONTROL P_{ITM} 26 $\frac{\text{cm}}{\text{H}_2\text{O}}$ f_{TOT} 16 $\frac{1}{\text{min}}$ V_{TE} 286 mL
P_{CIRC MAX} 27 $\frac{\text{cm}}{\text{H}_2\text{O}}$ P_{EFM} 3.0 $\frac{\text{cm}}{\text{H}_2\text{O}}$ I:E 1:2.8 V_{E TOT} 4.58 $\frac{\text{L}}{\text{min}}$
↑V_{TE} 4 de las 4 últimas respiraciones $\approx$ límite definido. Verifique los parámetros y cambios en la R y C del paciente.
Tipo circuito: Adulto (Área de alarmas) 11:39 29 Jul 1998
Tipo humidificación: Tubo esp no calentado
(Área de la subpantalla)
8-00916

A/C **CV** **DISP-P** 50 kg
f 16 $\frac{1}{\text{min}}$ V_I 365 mL V_{MAX} 22 $\frac{\text{L}}{\text{min}}$ P_{SENS} 2.0 $\frac{\text{cm}}{\text{H}_2\text{O}}$ O₂ 100 %
T_{PI} 0.0 s CUADRADA PEEP 3.0 $\frac{\text{cm}}{\text{H}_2\text{O}}$
(Área de la subpantalla)
CONFIG VENT CONFIG APNEA CONFIG ALARMA Para seleccionar, toque un botón.
8-00915

Parámetros del ventilador
(Pantallar inferior de la IGU)

Cambios de los parámetros principales (individuales)

Los botones de los parámetros principales están representados en la parte superior de la pantalla inferior y sólo pueden cambiarse uno a uno. Para cambiar los parámetros principales, proceda tal como se indica a continuación: 1. Toque el parámetro que vaya a cambiar. 2. Gire la perilla para establecer el valor deseado. 3. Pulse ACEPTAR para aplicar el nuevo parámetro.

Modo, tipo respiratorio y cambios agrupados (múltiples)

1. Toque en botón CONFIG VENT que se encuentra en la pantalla inferior. Aparecerá la pantalla Configuración actual del ventilador.
2. Para cambiar la configuración del ventilador (modo, tipo obligatorio de respiración, tipo espontáneo o tipo de disparo), toque el botón correspondiente y, a continuación, gire la perilla para establecer el valor deseado. Los cambios propuestos aparecerán resaltados. Pulse ANULAR para cancelar el cambio que acaba de realizar.
3. Una vez realizados todos los cambios deseados (no tiene que realizar cambios si no lo desea), toque CONTINUAR. En la pantalla inferior aparecerán los parámetros adecuados a la configuración del ventilador que haya seleccionado.
4. Para cada uno de los parámetros que desee modificar, toque el botón correspondiente y, a continuación, gire la perilla para determinar su valor. Pulse ANULAR para cancelar el cambio que acaba de realizar.
6. Una vez realizados los cambios deseados, toque LISTO, revise los parámetros y, a continuación, pulse ACEPTAR para aplicar todos los parámetros nuevos al mismo tiempo. El botón LISTO no aparecerá si no ha realizado ningún cambio. Toque CONFIG PROPUESTA para cancelar todos los cambios.



GUÍA RÁPIDA DE LIMPIEZA

Ventilador PURITAN BENNETT 840

RECOMENDACIONES

- No intente retirar, limpiar o lavar el sensor de flujo con líquidos o aire presurizado.
- Maneje los filtros con cuidado, con el fin de reducir el riesgo de contaminación bacteriana o de daños físicos.
- Siga siempre las directrices para el control de infecciones de su centro sanitario.

Componente	Procedimiento	Observaciones
Parte externa del ventilador, incluida la pantalla táctil y el brazo flexible.	Se limpia con un paño húmedo y un detergente suave. Utilice agua para aclarar los restos químicos si es necesario.	Tenga cuidado para que no entre ningún líquido o aerosol en el ventilador o en las conexiones de cables. No intente esterilizar el ventilador con gas de óxido de etileno (ETO). No utilice aire presurizado para limpiar o secar el ventilador, incluidos los respiraderos de la IGU.
Entubado del circuito del paciente.	Desmunte los componentes y límpielos y, a continuación, pasteurice o desinfecte químicamente. Uso para un solo paciente: Deseche.	Si se ha sumergido en un líquido, utilice aire presurizado para eliminar la humedad del interior del tubo antes de utilizarlo. Compruebe si hay muescas o cortes y sustituya los componentes dañados. Cada vez que instale un circuito nuevo, ejecute el ATC para comprobar que no haya fugas.

Componente	Procedimiento	Observaciones
Purgadores de agua en línea.	Desmonte los componentes y límpielos y, a continuación, pasteurice o desinfecte químicamente.	Compruebe si hay grietas y sustituya los componentes dañados.
Filtro de entrada del compresor.	Cada 250 horas o siempre que sea necesario: lávelo en una solución con un detergente suave, aclárelo y séquelo al aire.	Reemplace el filtro si está rasgado o dañado.
Cubeta del filtro de entrada de aire	Se puede limpiar el exterior con una solución de detergente suave.	Evite la utilización de disolventes aromáticos, sobre todo las acetonas. Reemplace la cubeta si está agrietada o rota.

DIRECTRICES GENERALES DE LIMPIEZA

1. Lave los componentes con agua templada y una solución de detergente suave.
2. Aclare bien todos los componentes con agua limpia y templada (puede utilizar agua del grifo). Utilice un paño seco para secarlos.
3. Cada vez que reemplace un componente de ventilador, deberá ejecutar un auto test corto (ATC).

TENGA EN CUENTA QUE...

Algunos de los componentes que no aparecen en la tabla pueden requerir procesos adicionales como esterilización. No desinfecte, esterilice ni vuelva a utilizar los productos desechables o de uso para un solo paciente.

DIRECTRICES GENERALES DE DESINFECCIÓN

Sumerja los componentes en un desinfectante que cumpla las indicaciones del fabricante. Puede usar: Amoniaco (solución al 15%), Amphyl, blanqueador (solución al 10%), cavicide, cidex, control III y alcohol isopropílico.

1. Desmonte los componentes.
2. Límpielos.
3. Inspecciónelos.
4. Desinfectelos.
5. Vuelva a montarlos
6. Ejecute el ATC.

Guía rápida de limpieza de equipos biomédicos
Hospital Universitario del Valle
Departamento de electromedicina Ext. 1250
Realizado por: Dahyana Morales y Juan M. Becerra
Universidad Autónoma de Occidente